

КНИГА У МЕМАХ

БДЖОЛИ НЕ ПРО МЕД

48 мемів і жодного
вигаданого факту



 факт-перевірена мем-книга

ПРОЛОГ · 13 РОЗДІЛІВ · ЕПІЛОГ

Науково-популярна книга про бджіл — у мемах
13 розділів (+ пролог і епілог) · 48 мемів · усі факти звірено з науковими джерелами

Зміст

- Пролог
- 1** 20 000 видів, і майже жодна не робить мед
- 2** Вулик як мегаполіс
- 3** Касты: матка, робочі, трутні
- 4** Танець, вартий мільйона лайків
- 5** Мед: найдавніший fast food
- 6** Віск і геометрія, яку вчили не дарма
- 7** Жало: інструкція з виживання
- 8** Опилення: підрядник без овертайму
- 9** Бджоляр і людина
- 10** Бджоли в Україні
- 11** Вароа, пестициди, CCD: «системна помилка»
- 12** Міфи, історія й культура
- 13** Рекорди: бджоли, що ламають статистику
- Епілог

Пролог

ОБІЦЯНКА ЧИТАЧЕВІ

Ти береш цю книгу, бо думаєш, що знаєш про бджіл усе: вулик, мед, «не махай руками — вжалить». Гаразд. До останньої сторінки ти або зненавидиш бананові парфуми біля вуликів, або назавжди перестанеш панікувати від дзижчання — і точно вже ніколи в житті не назвеш осу бджолою. А ще попереду на тебе чекає Жужа — наша бджола-провідниця, яка з'явиться «наживо» вже за кілька сторінок і покаже все зсередини.

ТИ ДУМАВ, ЩО ЗНАЄШ ПРО БДЖІЛ УСЕ



ТИ ЗНАВ ПРО МЕД. І ЩЕ ПЛУТАВ ЇХ З ОСАМИ

Бджоли не про мед · пролог

Це не докір, а місток у перший розділ: більшість «бджіл», яких ти бачив у житті, — це взагалі не ті, що роблять мед (а часто взагалі не бджоли).

ПОБІЧНА ДІЯ ЦІЄЇ КНИЖКИ



**ВІДРАЗА ДО БАНАНІВ БІЛЯ ВУЛИКІВ —
АБО ІМУНІТЕТ ДО ПАНІКИ ВІД ДЗИЖАННЯ**

Бджоли не про мед · пролог

Пролог одразу чесно каже, що ти отримаєш: не список порад, а конкретну обіцянку. Вона тримається до фінального «вау» в розділі 13.



Почнемо з незручного: більшість «бджіл», яких ти бачив, — навіть не з тих, що роблять мед.

20 000 видів, і майже жодна не робить мед

СТЕРЕОТИП «БДЖОЛА = МЕД» – І ЧОМУ ЦЕ НЕ ТАК

Перш ніж говорити про мед, варто розбити головний стереотип: з понад 20 000 видів бджіл мед роблять одиниці.



Стереотип «бджола = мед» стосується лише роду *Apis* — менш ніж 0,1% усіх видів. Більшість із понад 20 000 описаних видів — самітні: без колонії, матки й робочих, і меду не роблять узагалі.

«ЦЕ БДЖОЛА?»



**НІ, ЦЕ ОСА. АЛЕ МИ КОЛИСЬ БУЛИ
РОДИЧАМИ — ЗАСПОКОЙСЯ**

Бджоли не про мед · р.1

Плутанина не випадкова: бджоли еволюціонували від хижих ос-сфекоїдів, які колись полювали на комах, а тоді перейшли на живлення пилком.

EXPANDING BRAIN

СКІЛЬКИ НАСПРАВДІ БДЖІЛ?



Бджоли роблять мед



Ще є джмелі й бджоли-теслі — вони мед не роблять



Описано понад 20 000 видів бджіл



А реально — близько 25 000. Половину ще навіть не описали

Бджоли не про мед · р.1

Науковці нарахували понад 20 000 видів (~20 700–21 000 за базами), а за оцінкою 2026 року (Nature Communications) реальне різноманіття може сягати ~25 000.

ТИ: ЩЕ ПІД КОВДРОЮ



ДЖМІЛЬ: УЖЕ НА ЗМІНІ. BEE DID THAT



Бджоли не про мед · р.1

Джмелі літають за низьких температур — поріг у більшості видів $\sim 5-12^{\circ}\text{C}$, а в арктичних (*Bombus polaris*) — майже до нуля. Перед злетом «розігрівають» м'язи тремтінням — аж до 30°C .



А тепер повернімося до тих небагатьох, хто живе в місті на 60 тисяч мешканців.

Вулик як мегаполіс

СУСПІЛЬСТВО З ПОДІЛОМ ПРАЦІ Й ОХОРОНОЮ

Вулик — це не будиночок на пасіці, це мегаполіс із пропускним режимом, цілодобовим прибиранням і зимовою чергою за теплим місцем. Ласкаво просимо в місто, де Жужа ось-ось народиться.



Бджоли-охоронниці на льотку перевіряють запах кожної, яка залітає, і зазвичай не пускають чужинців. Але ослаблена сім'я контролює вхід гірше.

КЛІНІНГ-СЛУЖБА ВУЛИКА



**НЕКРОФОРЕЗ: ВИНЕСИ ЗАГИБЛИХ ПОДАЛІ ВІД
ДОМУ. НАЙКОРОТШИЙ КОНТРАКТ У ВУЛИКУ**

Бджоли не про мед · р.2

Некрофорез — винесення мертвих бджіл за межі вулика «прибиральницями». Цим у будь-який момент займається лише ~1% колонії, і недовго.

ЗИМОВИЙ КЛУБОК: ЖИВА ЧЕРГА ЗА ТЕПЛОМ



ХТО ЗІГРІВСЯ В ЦЕНТРІ — НА КРАЙ. ЗМІНИ ЗА РОЗКЛАДОМ

Бджоли не про мед · р.2

Узимку бджоли формують щільний клубок: у центрі найтепліше, а особини по черзі міняються місцями — з краю до центру й назад, щоб ніхто не замерз надовго.



У цьому місті ти не обираєш професію — її обирають за тебе ще до народження.

Касты: матка, робочі, трутні

РОЛЬ ВИЗНАЧЕНА З ЛИЧИНКИ — ЕПІГЕНЕТИКОЮ

У цьому розділі народжується Жужа — і разом із нею ми з'ясуємо, що в бджолиному вулику немає нічого «просто так»: навіть те, ким ти станеш, вирішує не доля, а хімія.



Матка й робочі вилуплюються з генетично ідентичних запліднених яєць — долю вирішує не смак їжі, а **епігенетика**: маточне молочко змінює метилювання ДНК і гормональний каскад. Матка живе 2–5 років, робоча влітку — лише 5–6 тижнів.

ЦІЛЕ ЛІТО: ЖЕРИ, СПИ, ЧЕКАЙ ШАНСУ



Бджоли не про мед · р.3

Трутні не мають жала й не працюють — єдина функція: спарювання, після якого гинуть. Тих, хто не встиг, восени виганяють з вулика: зайві роти перед зимою.

EXPANDING BRAIN

ЧОМУ МАТКА — ЦЕ МАТКА?



Матка просто їсть смачніше



Матка їсть тільки маточне молочко



Особливий білок у молочку вмикає гени росту



Епігенетика: молочко перемикає гени — той самий геном, різна доля

Бджоли не про мед · р.3

Каста визначається не «просто дією»: маточне молочко запускає епігенетичні зміни, які перемикають розвиток генетично ідентичної личинки на матку замість робочої.

2000 ЯЄЦЬ НА ДОБУ



БІЛЬШЕ ЗА ВЛАСНУ ВАГУ. І БЕЗ ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ

Бджоли не про мед · р.3

У пік сезону матка відкладає до 2000 яєць на добу — більше за масу власного тіла щодня. Взимку темп падає або спиняється.



Перша Жужина доросла робота — навчитися читати танець. Так, бджоли танцюють. Ні, це не метафора.

Танець, вартий мільйона лайків

КОМУНІКАЦІЯ: GPS І «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛОМ»

Жужа щойно влаштувалася на роботу — і перше, що треба здати, — це не резюме, а вміння читати танець без жодного слова. Ласкаво просимо в найдавнішу презентаційну систему на Землі.

ТАНЕЦЬ = GPS-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛОМ



**КУТ = НАПРЯМ. ТРИВАЛІСТЬ =
ВІДСТАНЬ. У ПОВНІЙ ТЕМРЯВІ**

Бджоли не про мед · р.4

Виляльний танець кодує напрямок (кут відносно сонця) і відстань (тривалість виляння) — у цілковитій темряві, тож його «читають» дотиком і вібрацією. Карл фон Фріш розшифрував цю «мову» й за це (та етологію загалом) розділив Нобелівську премію 1973 року з Лоренцом і Тінбергеном.

ХТОСЬ ПРИНІС БАНАН НА ПАСІКУ



СИГНАЛ ТРИВОГИ. ПЕРЕКЛАД З БДЖОЛИНОЇ: «УСІ СЮДИ!!!»

Бджоли не про мед · р.4

Один із компонентів феромону тривоги (ізоамілацетат) пахне бананом — тому серед бджолярів є повір'я не їсти банани біля вуликів. Але це не гарантована «кнопка атаки»: ефект залежить від концентрації й стану колонії.

РОВ:РІЙ ОБИРАЄ НОВЕ ДУПЛО



**ТАНЦЮЙ ДОВШЕ ЗА ІНШИХ — І
БІЛЬШІСТЬ «ПРИБІЖИТЬ» ДО ТЕБЕ**

Бджоли не про мед · р.4

Розвідниці «сперечаються» танцями: чия презентація довша й енергійніша, та приваблює більше прихильників. Цей механізм кворуму найкраще доведений саме для вибору нового гнізда роєм.



Танець показав Жужі, де поле. Тепер — найдовша зміна її життя: медозбір.

Мед: найдавніший fast food

МЕД ЯК ІНЖЕНЕРІЯ КОНСЕРВАЦІЇ

Жука на медозборі — і не здогадується, скільки її життя коштує одна ложка.



Мед не має «терміну придатності» у звичному сенсі: **низька вологість (~17%)**, кислий рН і осмотичний тиск не лишають бактеріям шансу. Головне — щоб не потрапила волога.

**СКІЛЬКИ МЕДУ РОБИТЬ ОДНА
БДЖОЛА ЗА ВСЕ ЖИТТЯ**



**1/12 ЛОЖКИ. А ТИ КАЖЕШ,
ЩО В ТЕБЕ БАГАТО РОБОТИ**

Бджоли не про мед · р.5

Одна бджола-збиральниця за все життя виробляє близько 1/12 чайної ложки меду. Повна банка — це праця тисяч бджіл.

**«АРХЕОЛОГИ З'ЇЛИ МЕД ІЗ
ГРОБНИЦІ — І ВІН СВІЖИЙ»**



ГАРНА ІСТОРІЯ. ПРОСТО НЕ ЗАДОКУМЕНТОВАНА

Бджоли не про мед · р.5

Мед справді може лишатися їстівним роками. Але легенда про «їстівний мед із гробниці Тутанхамона» погано задокументована — це радше красива історія, ніж перевірений факт.

3:47 НОЧІ. НЕ СПЛЮ



**ЦУКОР ВИСМОКТУЄ ВОДУ З БАКТЕРІЙ
— І ВОНИ ГИНУТЬ ВІД СПРАГИ**

Бджоли не про мед · р.5

Висока концентрація цукру створює осмотичний тиск: він витягує воду з мікробних клітин, і ті не виживають. А глюкозооксидаза ще й дає трохи перекису водню — природний антисептик.

РОВ: НІЧНА ЗМІНА У ВУЛИКУ



МАХАЄШ КРИЛАМИ, БО ЗАВТРА ДЕДЛАЙН ПО МЕДУ

Бджоли не про мед · р.5

Мед — це, власне, зневоднений нектар. Бджоли активно обмахують його крильцями у вулику, поки вологість не впаде приблизно до 17%.



Щоб зберігати цей мед, потрібна тара. І бджоли будують її з математично ідеальної форми.

Віск і геометрія, яку вчили не дарма

ШЕСТИКУТНИК – НАЙОЩАДНІША ФОРМА

Щоб зберігати мед, бджолам потрібна тара — і вони будують її з математично ідеальної форми. Проблема лише в тому, що ця «тара» коштує їм дорожче за сам мед.



У 1999 році Томас Хейлз довів «гіпотезу про стільники»: розбиття площини на шестикутники дає найменший периметр за заданої площі — найощадніше використання воску. Але сама форма частково виникає й **фізично** — від поверхневого натягу розм'якшеного воску.

TRADE OFFER

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВІСК

БДЖОЛИ ВІДДАЮТЬ

- 6–8 кг меду
- (а буває — і всі 10)

БДЖОЛИ ОТРИМУЮТЬ

- 1 кг воску
- ідеальної шестикутної форми

✓ ПРИЙНЯТИ УГОДУ

Комора для меду коштує дорожче за сам мед

Бджоли не про мед · р.6

Щоб виробити 1 кг воску, бджолам треба з'їсти ~6–8 кг меду (за окремими оцінками й до 10). Тобто комора для меду обходиться самим медом дорожче, ніж те, що в ній зберігається.

34–35 °C У ГНІЗДІ. ВЛІТКУ І В ЛЮТУ ЗИМУ



БЕЗ КОНДИЦІОНЕРА Й ОПАЛЕННЯ. BEE DID THAT

Бджоли не про мед · р.6

У розплідному гнізді та в ядрі зимового клубу бджоли тримають стабільні ~34–35°C: тремтінням м'язів (обігрів) чи маханням крилами (охолодження). Решту вулика поза цими зонами не обігрівають — точковий клімат-контроль.



Усе це варто захищати. І в бджоли є один-єдиний, фатальний для неї, аргумент — жало.

Жало: інструкція з виживання

ПРАКТИКА: БОЛИТЬ? НЕБЕЗПЕЧНО? ЩО РОБИТИ?

Найпрактичніший розділ книги: болить, небезпечно, що робити — без залякування, з чіткими кроками. І один-єдиний Жужин «постріл», який стає для неї останнім.



Бджола жалить тільки для захисту. Для медоносної це одноразовий постріл: зазубрене жало застряє в товстій шкірі ссавця, вона злітає й виринає частину черевця. «Кнопка» в неї реально одна на все життя.

БДЖОЛА: ЗАЙНЯТА КВІТКОЮ



ОСА: ЗАЙНЯТА ТВОЄЮ СОДОВОЮ

Бджоли не про мед · р.7

За їжею нахабно кружляє саме оса (суспільні оси-веспіди, особливо восени). Бджола на людей не «полює» — вона жалить лише для самозахисту.

ВЖАЛИЛИ? БЕЗ ПАНІКИ



**ЗІШКРЯБАЙ ЖАЛО КАРТКОЮ • ПРОМИЙ
• ХОЛОД. НАБРЯК ОБЛИЧЧЯ — 103!**

Бджоли не про мед • р.7

Перша допомога проста: якнайшвидше прибрати жало (зішкребти, а не стискати), промити й прикласти холод. А набряк обличчя/горла, утруднене дихання, кропив'янка на тілі — ознаки анафілаксії: потрібна екстрена допомога й адреналін (EpiPen).

МАХНУВ РУКАМИ НА ОДНУ БДЖОЛУ



ЩОЙНО РОЗПИЛИВ ФЕРОМОН ТРИВОГИ. ЧОМУ ІХ СТАЛО БІЛЬШЕ?!

Бджоли не про мед · р.7

Різкі рухи й феромон тривоги (той самий «банановий» запах із розділу 4) провокують бджіл на атаку й скликають підмогу. Найбезпечніше — спокійно відійти, а не відмахуватися.



Жало — це оборона. А головна «робота» бджоли для всієї планети — попереду.

Опилення: підрядник без овертайму

БЕЗ БДЖІЛ ЗНИКАЄ ¾ СМАЧНОГО

Опилення — та частина роботи Жужі, за яку їй ніхто не випикує премію: контракт підписано мільйони років тому, і про овертайм у ньому — ні слова.



Реальний обмін: бджола отримує їжу, рослина — безкоштовного кур'єра для пилку. Цей найдавніший «контракт» тримає ~75% провідних світових культур і оцінюється в сотні мільярдів доларів щороку.

**1,7–2,8 МЛН ВУЛИКІВ ЩОВЕСНИ
ЗВОЗЯТЬ У КАЛІФОРНІЮ**



**НАЙБІЛЬШЕ ЗАПИЛЮВАЛЬНЕ
ВІДРЯДЖЕННЯ У СВІТІ**

Бджоли не про мед · р.8

Щороку заради цвітіння мигдалю в Каліфорнію звозять ~1,7–2,8 млн бджолосімей з усієї країни — за оцінкою Scientific American, це найбільша керована людиною подія запилення у світі.

БЕЗ БДЖІЛ ЛИШИТЬСЯ: ПШЕНИЦЯ, РИС, КУКУРУДЗА



БЕЗ БДЖІЛ ЗНИКНЕ: МАЙЖЕ ВСЕ СМАЧНЕ

Бджоли не про мед · р.8

Поширена цифра «75% їжі залежить від бджіл» — перебільшення. Klein et al. (2007): ~75% провідних культур за кількістю видів залежать від запилення тваринами, а не 75% калорій; базові злаки вітрозапильні.



А тепер познайомся з тим, хто цей «контракт» нібито уклав, — бджоляром.

Бджоляр і людина

ОДОМАШНЕННЯ, ЯКОГО НЕМА

Людина «доглядає» вулик тисячоліттями — але статусу господаря так і не отримала. Щонайбільше — орендаря, якому ще й винні.

«НАРОД, ЗБОРИ. Є НОВИНИ»



**TELLING THE BEES: ПРО ВЕСІЛЛЯ Й
ВТРАТИ БДЖОЛАМ КАЗАЛИ ОСОБИСТО**

Бджоли не про мед · р.9

Був звичай «telling the bees» — бджоляр особисто повідомляв вулик про важливі родинні події: весілля, смерть. Бджіл вважали повноправними членами родини.

БДЖОЛИ БАЧАТЬ ДИМ



**І ВМИКАЮТЬ РЕЖИМ «ЖЕРЕМО
МЕД, ОХОРОНУ НЕ ЧУЄМО»**

Бджоли не про мед · р.9

Дим не «присипляє»: він імітує пожежу — бджоли наїдаються меду про запас, а заразом гірше сприймають феромон тривоги, тож охорона координується слабше. Бджоляру цей побічний ефект якраз і потрібен.

ПРОПОЗИЦІЯ ВІД БДЖОЛЯРА



**ВІДДАЄТЕ НАДЛИШОК МЕДУ —
ОТРИМУЄТЕ ДІМ, ДОГЛЯД І ЗАПАС НА ЗИМУ**

Бджоли не про мед · р.9

Бджоляр не «володіє» колонією — він лише «позичає» надлишок меду, а частину обов'язково лишає бджолам на зиму: заберуть забагато — рій загине від голоду. Тому він радше орендар, ніж господар.



А в нас, в Україні, у цих стосунків людини й бджоли — своя, дуже давня історія.

Бджоли в Україні

ПРОКОПОВИЧ, МЕДОВИЙ СПАС, ВІСК

Жужин вулик стоїть на українській пасіці — а в українських пасік довга й гонориста історія: тут винайшли сучасний вулик за 38 років до «офіційного» винаходу, тут медом освячують серпень, а воском розписують писанки.

1814: ПРОКОПОВИЧ СТВОРЮЄ РАМКОВИЙ ВУЛИК



**ЗА 38 РОКІВ ДО ЛАНГСТРОТА.
А НАМ НЕ РОЗКАЗУВАЛИ**

Бджоли не про мед - р.10

Петро Прокопович створив перший у світі розбірний рамковий вулик 1814 року — за 38 років до Лангстрота. Винахід дав змогу забирати мед, не знищуючи бджіл димом, а 1827-го він відкрив школу бджільництва — часто її звуть першою в Європі.

14 СЕРПНЯ, 7:00. ЧЕРГА НА ОСВЯЧЕННЯ МЕДУ



**МЕДОВИЙ СПАС: ТЕПЕР ОФІЦІЙНО
МОЖНА ТЕ, ЩО КУШТУВАВ У ЛИПНІ**

Бджоли не про мед · р.10

14 серпня — Медовий (Маковий) Спас, традиційне українське свято з освяченням меду в церкві.

БДЖОЛИНИЙ ВІСК + ВОГОНЬ + ФАРБА



**УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА.
НАЙКРАЩИЙ ТРЕЙД В ІСТОРІЇ**

Бджоли не про мед · р.10

Бджолиний віск — традиційний матеріал для писанок: технікою воскового розпису майстрині наносять гарячий віск на яйце перед фарбуванням.



Але сьогодні над цією історією — і над самими бджолами — нависла загроза.

Вароа, пестициди, ССД: «системна помилка»

СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ — І ЩО З НИМ РОБИТИ

Жужа вже не найпрудкіша: крила стерлися, політ не той. А поруч — кліщ, віруси, хімія й поля без квітів. Це найважча тема книги. Але не про приреченість, а про системний збій — і про те, що з ним реально можна робити.

«БДЖОЛИ ЗНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ОДНУ СТРАШНУ ХВОРОБУ»? НІ



**КЛІЩ + ВІРУСИ + ПЕСТИЦИДИ + ПОЛЯ
БЕЗ КВІТІВ. ЦЕ СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ**

Бджоли не про мед · р.11

CCD — коли робочі масово зникають, лишаючи матку й розплід; масово фіксувався в США у 2006–2013, і частка «класичного» CCD відтоді знизилася. За зникненням стоїть не одна причина, а комплекс: вароа з вірусами, пестициди, втрата середовища, монокультури. Щорічні втрати сімей у США — приблизно 30–55% залежно від року.

ЗНАЙОМСЯ: VARROA DESTRUCTOR



**ПРИЙШОВ У 1950-Х. ТРОЯН,
ПРОТИ ЯКОГО НЕМА АНТИВІРУСУ**

Бджоли не про мед · р.11

Кліщ *Varroa destructor* живиться жировим тілом бджоли (не кров'ю, як часто пишуть) і переносить віруси. Він перейшов з азійської *Apis cerana* — в якій є поведінкова стійкість — на європейську *Apis mellifera* у 1950-х; у *mellifera* такого захисту здебільшого немає.

ЩО МОЖЕШ ТИ

ЦЕ НЕ БЕЗНАДІЙНО

- 1** Посади медоноси — і не викошуй конюшину та кульбаби «під нуль».
- 2** Купуй мед у місцевих пасічників.
- 3** Менше хімії у своєму саду чи на балконі.
- 4** Не бійся бджоли й не кривдь її — вона не шукає конфлікту.

Бджоли не про мед · р.11

Немає одного рятівного рецепта, але прості кроки реально знижують тиск на бджіл: садити медоноси, не викошувати конюшину «під нуль», купувати мед у місцевих, менше пестицидів, не боятися й не вбивати бджіл.



Попри все, за тисячі років бджола стала для людства не лише годувальницею, а й символом.

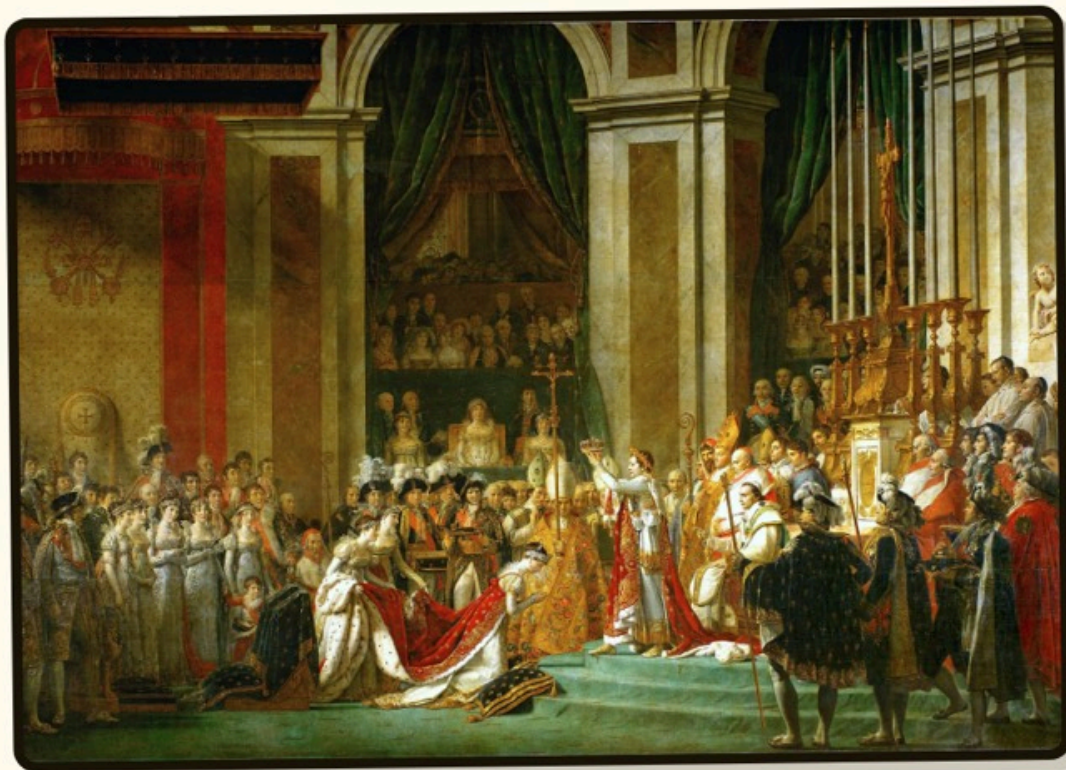
Міфи, історія й культура

СИМВОЛ ФАРАОНІВ І НАПОЛЕОНА

Жужа дізналася, що бджоли прикрашали мантиї імператорів і титули фараонів — і тепер літає з відчутно завищеною самооцінкою. Розбираймося, де тут справжня історія, а де — красива легенда.

ЕКСПОНАТ

НАПОЛЕОН, 1804



Бджоли на коронаційній мантиї. Або
цикади — імператора це не бентежило

Бджоли не про мед · р.12

У 1804 році Наполеон зробив бджолу власним імператорським символом — знак працьовитості й безсмертя династії. Але натхнення брав із золотих комах з гробниці короля Хільдеріка I — і багато вчених вважають, що то були **цикади**, а не бджоли.

EXPANDING BRAIN

ХТО ГОЛОВНИЙ У ВУЛИКУ?



Середньовіччя: у вулику править
КОРОЛЬ бджіл



1609 рік: Чарльз Батлер каже — та ні, це
королева



1670-ті: Сваммердам доводить це
анатомією



1970-ті: «queen bee» — так уже звуть
начальницю з офісу

Бджоли не про мед · р.12

Те, що на чолі вулика самка, ще 1609 року визнав Чарльз Батлер — задовго до того, як Сваммердам довів це анатомічно в 1670-х. А сучасна метафора «queen bee» — владна жінка-лідерка — з'явилася аж у 1970-х, і до біології вже не має стосунку.

ЕКСПОНАТ

ТИТУЛ ФАРАОНА



**«Той, хто з очеретом і бджолою»
— серйозніше за будь-яке резюме**

Бджоли не про мед · р.12

У Стародавньому Єгипті бджола була символом влади Нижнього Єгипту, а очерет — Верхнього. Тому титул фараона об'єднаної країни містив епітет «той, хто з очеретом і бджолою».



А наостанок — факти, від яких навіть імператори б очманіли.

Рекорди: бджоли, що ламають статистику

ВАУ-ФІНАЛ

Наостанок — не мораль, а докази: факти, після яких хочеться вголос сказати «та ну, не може бути». Жука тут — зайвий доказ: усе, що робить її вид, здавалося перебільшенням, аж поки не звірили з наукою.

ФОТОДОКАЗ

«ДЖМІЛЬ ЛІТАТИ НЕ ПОВИНЕН»



Він не порушував фізику — **грав за правилами, яких ми ще не знали**

Бджоли не про мед · р.13

«Джміль не повинен літати» — не парадокс, а міська легенда: підйомну силу порахували за моделлю нерухомого крила літака, яка не годиться для махового польоту. Реальна аеродинаміка (вихори передньої кромки, обертання крила) пояснює політ без жодної містики.

ФОТОДОКАЗ

230 ЗМАХІВ ЗА СЕКУНДУ



Це не жало зводить тебе з розуму. **Це швидкість**

Бджоли не про мед · р.13

Медоносна бджола змахує крилами приблизно 230 разів за секунду — саме ці надшвидкі рухи й створюють дзижчання (а не «200», як часто пишуть, — це радше про джмеля).

ФОТОДОКАЗ

«ЗАПАМ'ЯТАЄ ОБЛИЧЧЯ»



Розрізняти обличчя її можна навчити.

Справи на тебе вона не заводить

Бджоли не про мед • р.13

Бджіл можна в лабораторії навчити розрізняти конкретні людські обличчя на фото за винагороду — тим самим механізмом, що працює для квітів. Це не природне «впізнавання людей» і тим паче не помста.

СЛОВНИК

БДЖОЛИНА МАТЕМАТИКА

ім., жін. роду

- 1 Здатність відрізнити «один» від «трохи більше, ніж один» — приблизно до чотирьох.
- 2 **Не** рахунок, **не** таблиця множення, **не** Excel — «відчуття числа».
- 3 Антонім: людина, що досі не звела бюджет за місяць.

Бджоли не про мед · р.13

Бджоли розрізняють невелику кількість об'єктів — межа приблизно до 4 — завдяки «відчуттю числа» (numerosity), а не рахунку в людському сенсі.



І це все — про комаху, яку ти ще вчора зганяв із варення.

Епілог

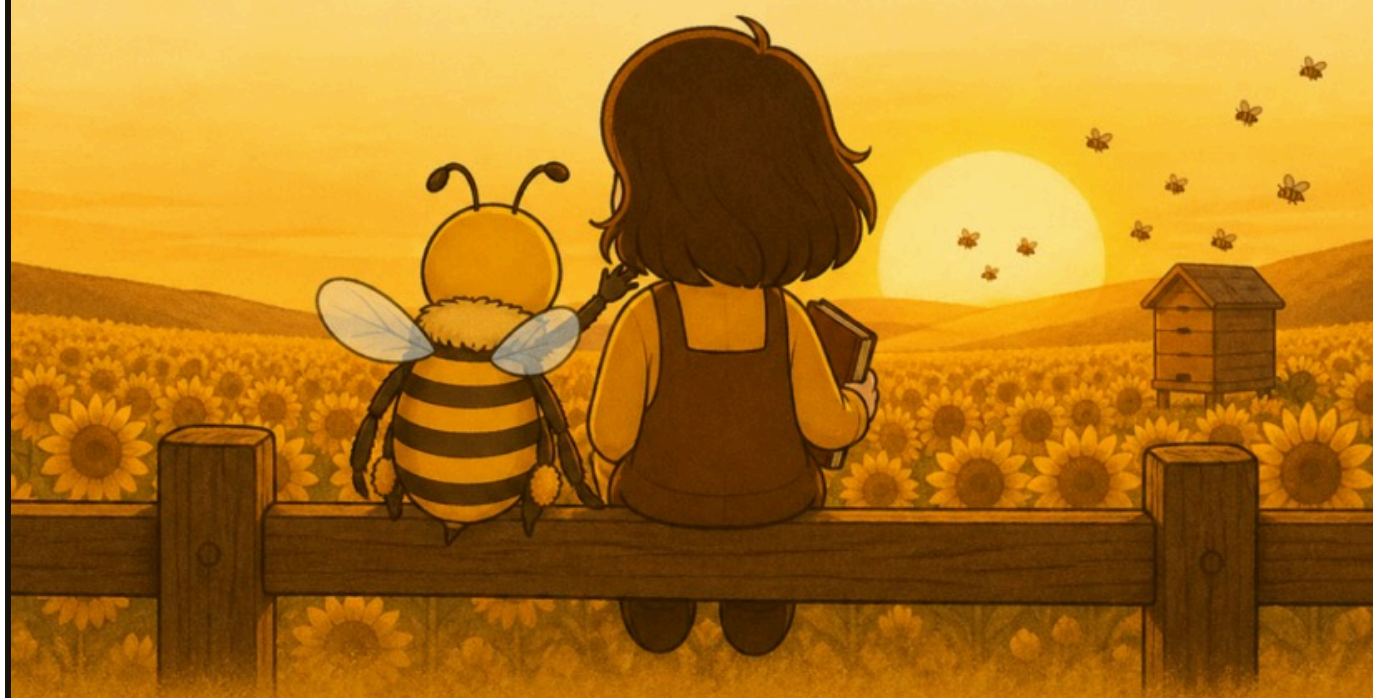
ФІНАЛЬНИЙ АКОРД + ЩО РОБИТИ ДАЛІ

Ну що, як там бананові парфуми? Якщо тепер криво посміхаєшся, проходячи повз стенд із фруктовими шампунями біля вуликів — обіцянка з прологу спрацювала. Якщо дзижчання над вухом уже не викликає панічну втечу, а швидке «зачекай, це бджола чи оса?» — теж спрацювала.

Жужа своє відлітала. Коротке, шалено працювате життя, з якого вийшла крапля меду, яку ти навіть не побачиш неозброєним оком у власній ложці, — і цілий світ, який ти тепер бачиш інакше: вулик-мегаполіс, танець-мова, мед-консервант, катастрофа вароа. Дрібна комаха, а стільки всього встигла.

Тепер ти знаєш про бджіл більше, ніж 99% людей навколо. Не тримай це в собі. Посади медонос, купи мед у місцевого пасічника замість супермаркетної банки невідомого походження — або просто перешли цю книгу тому, хто досі панікує від дзижчання. Жужа б оцінила.

BEE DID THAT



**ТИ ЗНАЄШ ПРО БДЖІЛ БІЛЬШЕ
ЗА 99% ЛЮДЕЙ. РОЗКАЖИ ЇМ**



Бджоли не про мед · епілог

Обіцянка з прологу виконана: дзижчання — більше не привід панікувати, а привід згадати танець-мову, вулик-мегаполіс чи мед, що не псується. Тепер черга за тобою: розкажи комусь, посади медонос або купи мед у місцевого пасічника.